Overerving van kenmerken

17 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Hoeveel chromosomen?

Schrijf het aantal en of de cel haploïd of diploïd is.

1. a) een menselijke huidcel _____

b) een menselijke zaadcel _____

c) een menselijke eicel _____

2. Een zygote ontstaat uit een eicel en een zaadcel. Hoeveel chromosomen heeft ze?

_____

2 Mitose of meiose?

Schrijf mitose of meiose.

3.

a) twee gelijke dochtercellen _____

b) vier verschillende haploïde cellen _____

c) een wonde op je knie geneest _____

4.

a) gebeurt in de teelballen _____

b) brengt variatie tussen de nakomelingen _____

c) een plant maakt nieuwe bladcellen _____

3 Reken een kruising uit

Vul het schema aan en lees de verhoudingen af.

5.

	A	**a**
A	_____	_____
a	_____	_____

6. Welk percentage van die kinderen vertoont het recessieve kenmerk? _____

7. Welk percentage is drager zonder het kenmerk te tonen? _____

8. Twee ouders met bloedgroep A krijgen een kind met bloedgroep O. Welk genotype hebben de ouders? Leg uit.

_____

_____

_____

_____

4 Welke soort overerving?

Schrijf dominant-recessief, intermediair of codominant.

9.

a) bloedgroep AB _____

b) een rode en een witte bloem geven roze _____

c) de ziekte van Huntington _____

5 X-gebonden overerving

Beoordeel en leg uit.

10. Rood-groenkleurenblindheid komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes.

◯ waar ◯ niet waar

11. Leg uit waarom dat zo is.

_____

_____

_____

_____

12. Hoe noem je een vrouw die het allel draagt zonder zelf kleurenblind te zijn?

_____

13. Een moeder is draagster van hemofilie, de vader is gezond. Hoe groot is de kans dat een zoon hemofilie heeft? Leg uit.

_____

_____

_____

_____

6 Mutaties

Beoordeel en vul aan.

14. a) een mutatie in een huidcel _____

b) een mutatie in een eicel _____

c) een mutatie in een zaadcel _____

15. Elke mutatie is schadelijk voor het organisme.

◯ waar ◯ niet waar

16. Geef twee oorzaken van een mutatie en leg bij één ervan uit hoe je je kan beschermen.

_____

_____

_____

_____

17. In een stamboom staat een vierkantje. Voor wie staat dat, en voor wie staat een cirkel?

_____

_____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Hoeveel chromosomen?

1 a) 46, diploïd · b) 23, haploïd · c) 23, haploïd

2 46

2. Mitose of meiose?

3 a) mitose · b) meiose · c) mitose

4 a) meiose · b) meiose · c) mitose

3. Reken een kruising uit

5 AA, Aa in de bovenste rij en Aa, aa in de onderste. Dus $25\,\%$ AA, $50\,\%$ Aa en $25\,\%$ aa.

6 $25\,\%$

7 $50\,\%$

8 Beide ouders zijn AO, dus heterozygoot. Elk gaf het O-allel door, en het kind is OO.

4. Welke soort overerving?

9 a) codominant · b) intermediair · c) dominant-recessief

5. X-gebonden overerving

10 waar

11 Het gen ligt op het X-chromosoom. Een jongen heeft maar één X, dus één afwijkend allel volstaat. Een meisje heeft nog een tweede X die het opvangt.

12 een draagster

13 De helft, dus $50\,\%$. Een zoon krijgt zijn enige X van zijn moeder, en de helft van haar X-chromosomen draagt het afwijkende allel.

6. Mutaties

14 a) niet erfelijk · b) erfelijk · c) erfelijk

15 niet waar

16 Uv-straling van de zon, bepaalde chemische stoffen en fouten bij het kopiëren van DNA. Tegen uv bescherm je je met kleding, schaduw en zonnecrème.

17 Een vierkantje staat voor een man, een cirkel voor een vrouw.